



■ Συντεταγμένες διανύσματος

$$\vec{a} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} = (x, y)$$

■ Βασικές σχέσεις

$$\vec{a} = \vec{\beta} \Leftrightarrow x_1 = x_1 \text{ και } y_1 = y_1$$

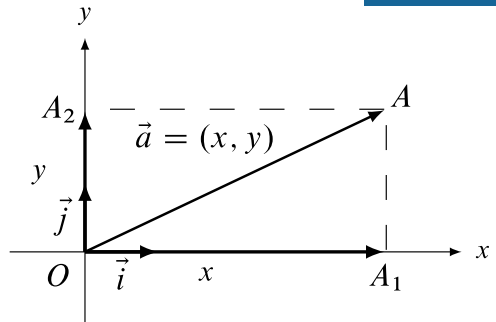
$$\vec{a} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ και } y = 0$$

$$\vec{a} \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \text{ ή } y \neq 0$$

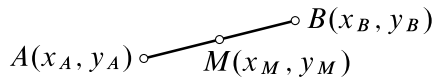
$$\vec{a} \parallel x'x \Leftrightarrow y = 0 \text{ και } \vec{a} \parallel y'y \Leftrightarrow x = 0$$

■ Συντεταγμένες διανύσματος με γνωστά άκρα:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$



■ Συντεταγμένες μέσου διανύσματος:



$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Πράξη

Συντεταγμένες

Άθροισμα

$$\vec{a} + \vec{\beta} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

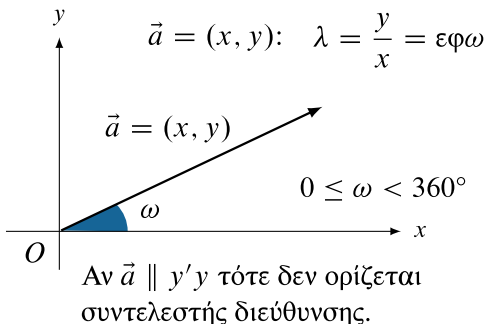
Πολλαπλασιασμός

$$\lambda \cdot \vec{a} = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

Γραμμικός συνδυασμός

$$\lambda \vec{a} + \mu \vec{\beta} = \lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2) = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2)$$

■ Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος



■ Συνθήκες παραλληλίας διανυσμάτων:

$$\vec{a} \parallel \vec{\beta} \Leftrightarrow \det(\vec{a}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\vec{a} \parallel \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

■ Μέτρο διανύσματος $\vec{a} = (x, y)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

■ Μέτρο διανύσματος με γνωστά άκρα:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$